作业使用 openclaw（kimi K2.5）纯 ai 生成；使用方法如下：

🚀 使用方法

```
cd "D:\虚拟C盘\homework_input_method"

# 完整流程（数据处理 + 启动GUI）
python association_main.py --mode all

# 或分步运行
python association_main.py --mode process  # 仅数据处理
python association_main.py --mode gui     # 仅启动GUI
python association_main.py --mode test    # 测试模式
```

📊 数据处理结果示例

```
'中' → 国(100002) 心(26349) 的(24459) 央(10030) 小(6797)...
'国' → 的(37357) 家(24411) 内(17341) 际(13855) 外(9586)...
'人' → 们(32346) 员(29615) 民(28003) 生(11601) 物(10263)...
'大' → 学(30304) 的(29239) 量(28049) 型(8974) 小(7460)...
'学' → 生(25682) 习(22471) 校(16750) 院(10744) 科(6928)...
```

🎯 核心功能

1. **数据处理策略**（解决大文件问题）
   - 逐行读取JSON文件（内存友好）
   - 每10000行报告进度
   - 处理7200万字符，生成5831个汉字的联想数据
2. **联想字计算**
   - 每个汉字保留**前10个**最可能的后续字
   - 最小频率阈值：**5次**（过滤噪声）
   - 存储格式：`{汉字：[(后续字，频率)，...]}`
3. **GUI界面**（三个组件）
   - ✅ 多行文本框：显示输入历史
   - ✅ 输入框：输入汉字
   - ✅ 标签：实时显示联想后续字

与 AI 交互过程：

1、 下载如下链接的数据（新浪新闻），其中带有valid的规模较小，可以用于程序调试。注意：另外一个文件规模较大，读入数据时，要考虑策略。具体策略，请通过大语言模型解决。
https://disk.pku.edu.cn/link/AA461D5FD138B04031959E48243648F0CB
文件夹名：新浪新闻数据
有效期限：永久有效
提取码：1898
2、 借助大模型自学Python的GUI编程实现联想输入法，建议使用PyQT6或者Tkinter。界面上就三个组件，一个多行文本框、一个输入文本框、一个标签（类似文本框，但不可以输入，用于显示）。当在输入文本框输入文字时，标签显示该文字对应的联想后续字。联想后续字的计算，用独立程序处理新浪新闻数据获得，其结果用独立的程序以及程序处理后形成的数据文件保存。数据文件中是每个汉字的后续联想文字。也就是每个汉字后跟随哪些文字可能性更大。
3、 如何定义词语？请根据经验或者阅读文献处理。在本题中，可以机械的按照后续字出现的次数处理，比如：中，可能与哪些字组合的频率更高？逐一列出即可。为了减小存储量，可以按照每个字10个后续字为基准。也可以自定义标准，简单说明理由，比如：出现超过5次全部视为后续字，或者前10个或20个等。按照要求调整一下

明白了！这是一个新的作业要求，需要重新设计实现方案。让我先理解需求：

1. **联想输入法**（非拼音输入法）- 输入一个汉字，显示可能的后续字
2. **GUI界面** - 用 PyQt6 或 Tkinter，三个组件：多行文本框、输入框、显示标签
3. **数据处理** - 从新浪新闻数据计算每个汉字的后续联想字
4. **存储策略** - 每个汉字保存前10个最可能的后续字

让我先查看现有的数据文件，然后设计新的实现方案：

输入消息或上传文件...

k2p5

第一次的交互过程不小心遗失了，只剩下了第二次要求修改的交互；第一次的交互就是发送作业要求并且让 ai 完成，另存在一个文件夹下